

1. 证明：对任意整数 n 有

(1) $6 \mid n(n+1)(n+2)$;

证明：三个连续整数中，至少有一个被 2 整除，也至少有一个被 3 整除。

若 $n, n+1, n+2$ 中有一个既能被 2 整除又能被 3 整除，则该数能被 6 整除，结论成立；

若 2 和 3 分别整除不同的两个数，不妨设 $2 \mid n, 3 \mid n+1$ ，则有 $6 \mid n(n+1)(n+2)$ ，结论也成立。

(2) $8 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$;

证明：四个连续整数中，一定存在两个连续偶数不妨设为 n 和 $n+2$ 。两个连续偶数中必有一个被 4 整除，设 $2 \mid n, 4 \mid n+2$ ，则有 $8 \mid n(n+2)$ ，即 $8 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ 。同理可证，当 $n+1$ 和 $n+3$ 是两个连续偶数的时候，结论同样成立。

(3) $24 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$;

证明：根据第 (2) 小题结论，有 $8 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ ，又因为四个连续整数中，至少有一个被 3 整除，因此有 $3 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ 。又 $(3,8)=1$ ，所以有 $24 \mid n(n+1)(n+2)(n+3)$ 。

(4) 若 $2 \nmid n$ ，则 $8 \mid n^2-1$ 及 $24 \mid n(n^2-1)$;

证明：因为 $2 \nmid n$ ，所以 $n-1, n+1$ 为两个连续偶数，两个连续偶数中必有一个被 4 整除，不妨设 $2 \mid n-1, 4 \mid n+1$ ，则有 $8 \mid (n-1)(n+1)$ ，即 $8 \mid n^2-1$

对于三个连续 $n-1, n, n+1$ ，必有一个被 3 整除，所以 $3 \mid n(n^2-1)$ ，又 $8 \mid n^2-1 \Rightarrow 8 \mid n(n^2-1)$ ，由于 $(3,8)=1$ ，根据推论 1.2.2 (2) 可得 $24 \mid n(n^2-1)$ 。

(5) 若 $2 \nmid n, 3 \nmid n$ ，则 $24 \mid n^2+23$;

证明： $2 \nmid n$ ，则根据第 (4) 小题结论有 $8 \mid n^2-1$ 。对于三个连续 $n-1, n, n+1$ ，必有一个被 3 整除，所以 $3 \mid n(n^2-1)$ ，而 $3 \nmid n$ ，所以 $3 \mid n^2-1$ ，由于 $(3,8)=1$ ，根据推论 1.2.2 (2) 可得 $24 \mid n^2-1$ 。因此有 $24 \mid (n^2-1+24)=n^2+23$ 。

(6) $6 \mid n^3-n$;

证明： $n^3-n=(n-1)n(n+1)$ 是 3 个连续整数的乘积，类似于第 (1) 小题，可证。

(7) $30 \mid n^5-n$;

证明： $n^5-n=(n-1)n(n+1)(n^2+1)$ ，由第 (6) 小题结论可知 $6 \mid n^3-n$ 。如果 $n-1, n, n+1$ 有 5 的倍数，则结论得证，若没有，则 n 必然是 $5k+2$ 和 $5k+3$ 两种形式，可将其代入 n^2+1 ，可知 n^2+1 一定是 5 的倍数，即 $5 \mid (n^2+1)$ 。结论得证。

(8) $42 \mid n^7-n$;

证明： $n^7-n=(n-1)n(n+1)(n^2-n+1)(n^2+n+1)$ 。由第 (6) 小题结论可知

$6|(n-1)n(n+1)$ 。如果 $n-1, n, n+1$ 有 7 的倍数，则结论得证，若没有，则 n 必然是 $7k+2$ 、 $7k+3$ 、 $7k+4$ 、 $7k+5$ 四种形式，可将其代入 $(n^2-n+1)(n^2+n+1)$ ，可知 $(n^2-n+1)(n^2+n+1)$ 一定是 7 的倍数，即 $7|(n^2-n+1)(n^2+n+1)$ 。结论得证。

(9) 证明对任意整数 n ， $\frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{7}{15}n$ 是整数。

证明：

$$\begin{aligned}\frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{7}{15}n &= \frac{1}{15}n(3n^4 + 5n^2 + 7) \\ &= \frac{1}{15}n(3n^4 - 10n^2 + 7 + 15n^2) \\ &= \frac{1}{15}n((3n^2 - 7)(n^2 - 1) + 15n^2) \\ &= \frac{(n-1)n(n+1)(3n^2 - 7)}{15} + n^3\end{aligned}$$

由于 $n-1, n, n+1$ 中必有一个是 3 的倍数，如果 $n-1, n, n+1$ 有 5 的倍数，则结论得证，若没有，则 n 必然是 $5k+2$ 和 $5k+3$ 两种形式，可将其代入 $(3n^2 - 7)$ ，可知 $(3n^2 - 7)$ 一定是 5 的倍数。结论得证。

2. 证明：(1) $a \equiv b \pmod{m}$ 等价于 $a - b \equiv 0 \pmod{m}$ ；

(2) 若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则 $a - c \equiv b - d \pmod{m}$ 。

从同余式的运算角度来解释这两个结果的意义。

证明：(1) $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m|(a-b) \Leftrightarrow m|(a-b) - 0 \Leftrightarrow a - b \equiv 0 \pmod{m}$

(2) $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m} \Rightarrow m|(a-b), m|(c-d)$ ，根据整除的性质，有 $m|(a-b) - (c-d) = (a-c) - (b-d) \Rightarrow a - c \equiv b - d \pmod{m}$ 。从同余式运算的角度来看，(1) 表示同余式与方程类似，可以左右移项；(2) 同余式满足可加性。

4. 证明： $70! \equiv 61! \pmod{71}$ 。

证明：

$$\begin{aligned}70! &\equiv 61! \pmod{71} \Leftrightarrow 70 \cdot 69 \cdots 62 \equiv 1 \pmod{71} \Leftrightarrow (71-1)(71-2) \cdots (71-9) \equiv 1 \pmod{71} \\ &\Leftrightarrow -9! \equiv 1 \pmod{71} \Leftrightarrow -(8 \cdot 9)(3 \cdot 4 \cdot 6)(2 \cdot 5 \cdot 7) \equiv 1 \pmod{71} \Leftrightarrow -70 \equiv 1 \pmod{71}\end{aligned}$$

6. 设 a^{-1} 是 a 对模 m 的逆。证明：

(1) $an \equiv c \pmod{m}$ 成立的充要条件是 $n \equiv a^{-1}c \pmod{m}$ ；

(2) $a^{-1}b^{-1}$ 是 ab 对模 m 的逆，即 $(ab)^{-1} \equiv a^{-1}b^{-1} \pmod{m}$ 。特别对任意正整数 k ，

$$(a^k)^{-1} \equiv (a^{-1})^k \pmod{m}。$$

证明：(1) $an \equiv c \pmod{m} \Rightarrow m|(an - c) \Rightarrow m|(an - c)a^{-1}$ ，即 $m|aa^{-1}n - a^{-1}c$ ，
 又 $aa^{-1} \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow aa^{-1} = km + 1$ ，所以
 $m|aa^{-1}n - a^{-1}c = kmn + n - a^{-1}c$ $m|n - a^{-1}c$ 即 $n \equiv a^{-1}c \pmod{m}$ 。反之，
 $m|n - a^{-1}c \Rightarrow m|(n - a^{-1}c)a = an - aa^{-1}c$
 $\Rightarrow m|(n - a^{-1}c)a = an - aa^{-1}c = an - c - kmc \Rightarrow m|an - c$ ，即 $an \equiv c \pmod{m}$ 。
 (2) $(ab)(a^{-1}b^{-1}) \equiv (aa^{-1})(bb^{-1}) \equiv 1 \pmod{m}$ ，因此， $a^{-1}b^{-1}$ 是 ab 对模 m 的逆。

8. (1) 写出模 9 的一个完全剩余系，它的每个数是奇数；

(2) 写出模 9 的一个完全剩余系，它的每个数是偶数；

解：(1) $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$ 为模 9 的一个完全剩余系，若要是其全为奇数，可令所有的偶数加 9，即 $\{9,1,11,3,13,5,15,7,17\}$ ，重新排序为 $\{1,3,5,7,9,11,13,15,17\}$

(2) $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$ 为模 9 的一个完全剩余系，若要是其全为偶数，可所有的奇数加 9，即 $\{0,10,2,12,4,14,6,16,8\}$ ，重新排序为 $\{0,2,4,6,8,10,12,14,16\}$

(3) (1) 或 (2) 中的要求对模 10 的完全剩余系能实现吗？

10. 具体写出模 $m=16,17,18$ 的最小非负既约剩余系、绝对最小既约剩余系，并算出 $\varphi(16), \varphi(17), \varphi(18)$ 。

答：以 16 为例，其余略。

最小非负既约剩余系 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$

绝对最小既约剩余系 $\{-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7\}$

$$\varphi(16) = 2^4 - 2^3 = 8。$$

11. 设 $m \geq 3$ 。证明：

(1) 模 m 的一组既约剩余系的所有元素之和对模 m 必同余于零；

(2) 模 m 的最小正既约剩余系的各数之和等于 $m\varphi(m)/2$ 。这结论对 $m=2$ 也成立。

证明：(1) 取模 m 的绝对最小既约剩余系， k 为该剩余系中一个整数。由于 k 与 m 互素，则 $-k$ 同样与 m 互素，所以在模 m 的绝对最小既约剩余系中 k 和 $-k$ 成对出现，因此模 m 的一组既约剩余系的所有元素之和对模 m 必同余于零。

(2) 在模 m 的最小非负既约剩余系中，元素 k 和 $m-k$ 成对出现，因此各数之和为 $k_1 + m - k_1 + \cdots + k_{\varphi(m)} + m - k_{\varphi(m)} = m\varphi(m)/2$ 。当 $m=2$ 时， $m\varphi(m)/2 = 1$ 也成立。

【引理】对于素数 p , $s^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 关于 $s < p$ 的正整数解满足如下结论: 如果 $p=2$, 那么 s 只有1个解; 如果 p 为形如 $4m+1$ 的素数, 那么 s 有2个解; 如果 p 为形如 $4m+3$ 的素数, 那么 s 无解。

这个引理的简略证明如下:

首先, 任何素数都可以分为三类 $\{2\}$ 、 $\{4m+1\}$ 型素数、 $\{4m+3\}$ 型素数, 因此上面的引理涵盖了所有素数的可能。

其次, $p=2$ 时引理显然成立。

第三, 对于任一奇素数 p , 我们把集合 $\{1, 2, 3, \dots, p-2, p-1\}$ 中的 $p-1$ 个数进行分组。分组方法如下, 先任选集合中的一个数 x , 然后把 $x, p-x, x', p-x'$ 分到一组, 其中的 x' 满足 $x \cdot x' \equiv 1 \pmod{p}$ 。如果对于数论及“素数同余类乘群”不熟悉的朋友, 我可以举个例子。比如对于素数11, 在 $\{1, 2, 3, \dots, 9, 10\}$ 这个集合中, 分组如下 $\{1, 10\}, \{2, 9, 6, 5\}, \{3, 8, 4, 7\}$ 。从这个例子中也可以看出来, 有些时候会发生 $x = x'$ 或者 $x = p - x'$ 的情况 (注意由于 p 是奇数, 因此不可能发生 $x=p-x$ 的情况)。

如果 $x=x'$, 意味着 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, 从而 x 只能为1或 $p-1$, 也就是说, 这种情况对应着分组 $\{1, p-1\}$, 而且也只有这一种情况;

如果 $x = p - x'$, 则由 $x \cdot x' \equiv 1 \pmod{p}$ 得到

$x \cdot x' \equiv 1 \Rightarrow (p - x') \cdot x' \equiv 1 \Rightarrow x'^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 。这个同余式就是引理中关于 s 的同余式, 它在 $0 < x' < p$ 的范围内, 要么没有解, 要么有2个解。这是因为如果 x' 是同余式的解, 那么

$p - x'$ 也必然是它的解, 而且不会再有一个与 x' 及 $p - x'$ 不同的解了 (这一点不难证明, 因为如果再有一个 $x'' \neq x'$ 也满足同余式, 那就意味着 $p | x''^2 - x'^2$, 从而 $p | x'' + x'$, 从而 x'' 只能等于 $p-x'$)。

于是, 根据上述结果, 分组完成后, 一般情况下每组有四个数, 另外还必然有一组 $\{1, p-1\}$ 有两个数, 还有可能有一组 $\{x', p-x'\}$ 有两个数, 但也可能不存在这样的 x' 。

由于集合中一共有 $p-1$ 个数, 如果 p 为 $4m+3$ 型素数, 意味着 $p-1=4m+2$, 这样分组后就必然不会有 $\{x', p-x'\}$ 这组了, 否则总数会被4整除, 与 $4m+2$ 矛盾。没有 $\{x', p-x'\}$ 这组意味着

$s^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 无解。

如果 p 为 $4m+1$ 型素数, $p-1=4m$, 从而必然会有 $\{x', p-x'\}$ 这一组。这意味着

$s^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 有两个解, 就是 x' 与 $p-x'$ 。

从而引理得证。

于是, 我们可以很容易的证明 $4n+1$ 型的素数有无穷多个了。假设不是这样, 那么设 p_1 到 p_k 为全部的 $4n+1$ 型素数, 则构造 $s^2 + 1$ 型的整数 $(2 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k)^2 + 1$, 这是一个奇数, 显然不会被2整除, 而且根据前面的引理, 它也不会被 $4n+3$ 型的素数整除 (因为同余式无解), 从而它的素因子必然全部都是 $4n+1$ 型的素数。问题是我们假设的全部 $4n+1$ 型的素数 p_1 到 p_k 都不能整除它, 于是必然要存在 p_1 到 p_k 以外的 $4n+1$ 型素数。从而假设不成立, $4n+1$ 型素数必然有无穷多。